DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL



BARBERÍA LOPEZ

"Somos los arquitectos de tu imagen"

Plataforma Web de Agendamiento Inteligente, Integración Nativa con Google & Apple Calendar y Gestión de Caja con Control de Roles.

Establecimiento:	**Barbería Lopez** (Neiva, Huila)
Línea Oficial WhatsApp:	**+57 321 989 7910**
Canal Oficial TikTok:	**@barber_lopez_neiva**
Profesionales / Estaciones:	2 Barberos (Maestro Lopez - Master / Barbero Junior - Aprendiz)
Moneda de Liquidación:	Pesos Colombianos (COP)
Sistemas de Calendario:	Google Calendar (Android/Web) & Apple Calendar (.ics para iPhone)
Versión de Entrega:	**2.0 - Edición Comercial Oficial**

1. Carta Oficial de Servicios (Flyer Oficial)

PRECIOS EN COP

El sistema digitaliza fielmente el tarifario físico publicado por **Barbería Lopez**:

SERVICIO / COMBO OFICIAL	DETALLE INCLUIDO	TIEMPO ESTIMADO	PRECIO OFICIAL
Corte Básico	Corte profesional de precisión + Masaje relajante de espalda	30 min	**$20.000 COP**
Combo 1	Corte + Masaje espalda + Mascarilla punto negro + Cejas	45 min	**$25.000 COP**
Combo 2	Corte + Masaje espalda + Mascarilla punto negro + Barba + Cejas	55 min	**$35.000 COP**
Combo 3	Corte + Masaje espalda + Mascarilla punto negro + Cejas + Bebida (Agua o Café)	60 min	**$40.000 COP**
Combi Completa VIP	Corte + Masaje espalda + Limpieza facial profunda + Barba + Cejas + Granizado	75 min	**$65.000 COP**
Pigmentación (Aerógrafo)	Definición, sombreado degradado y relleno de contornos con aerógrafo	25 min	**$18.000 COP**
Pigmentación (Manual)	Delineado de máxima precisión a navaja y pigmentación artesanal	30 min	**$22.000 COP**

2. Modelo Operativo de Actores

2 ESTACIONES

Actor: Cliente Final

Usuario que accede desde su smartphone. Selecciona el barbero, escoge su combo del menú, visualiza horarios libres en tiempo real y confirma el turno sincronizándolo en su calendario personal.

Actor: Maestro Lopez (Jefe / Propietario)

Administrador general del establecimiento. Dispone de visión global de ingresos del día, control total sobre las agendas de ambos barberos, monitoreo de asistencia y módulo de bloqueo de descansos.

Actor: Barbero Junior (Ayudante / Aprendiz)

Profesional en formación. Su interfaz está estrictamente limitada a sus turnos asignados. No tiene acceso a métricas de facturación, caja general ni a los clientes atendidos por el Maestro Lopez.

3. Especificación Formal de Casos de Uso (CU)

FLUJOS OPERATIVOS

CU-01: Selección de Estación y Servicio Oficial

CLIENTE

Precondición: El cliente accede a la web de Barbería Lopez.
Flujo: El cliente elige si se corta con el Maestro Lopez o con el Barbero Junior. El sistema carga automáticamente el menú oficial en COP con la duración asociada a cada combo o corte.

CU-02: Consulta y Reserva de Franja en Tiempo Real

CLIENTE

Flujo: El cliente selecciona la fecha (Hoy, Mañana, +2 días). El sistema calcula los bloques libres del barbero elegido, marcando con tachado aquellos ya ocupados o en horario de almuerzo para evitar colisiones de agenda.

CU-03: Despacho a WhatsApp Oficial (321 989 7910)

WHATSAPP DIRECT

Flujo: Tras ingresar nombre y celular, el sistema genera el enlace directo con el mensaje formal para el WhatsApp **321 989 7910** de Barbería Lopez, detallando cliente, barbero, servicio, hora y total en COP.

CU-04: Sincronización Automática con Google Calendar

CALENDARIO

Especificación: Calcula la fecha seleccionada + hora local colombiana (GMT-5) + duración del servicio, construyendo la URL que abre la app de Google Calendar con la alarma configurada.

CU-05: Exportación Apple Calendar (.ics Nativo iPhone)

CALENDARIO

Especificación: Genera y descarga un archivo `.ics` conforme a RFC 5545 con bloque `VALARM` sonoro programado exactamente **30 minutos antes** de la hora del corte.

CU-06: Control de Asistencia y Liquidación de Turnos

STAFF

Flujo: El barbero actualiza el estado de la cita (`Asistió / Cobrado`, `No vino` o `Pendiente`). Los turnos no asistidos se descuentan de inmediato de la caja acumulada del día.

CU-07: Aislamiento de Seguridad y Privacidad entre Barberos

SEGURIDAD

Regla: Si la sesión activa corresponde al Barbero Junior, el sistema remueve por completo los componentes de ingresos económicos y las citas privadas del Maestro Lopez.

CU-08: Bloqueo de Espacio de Almuerzo / Descanso

STAFF

Flujo: El barbero bloquea 30 o 60 minutos para su comida personal. Dicho intervalo queda automáticamente inhabilitado para los clientes en la web pública.

4. Reglas de Negocio Oficiales (RN)

DIRECTRICES DEL SISTEMA

RN-01: Inmutabilidad del Tarifario Oficial

Todo servicio contratado para el Maestro Lopez debe corresponder exactamente a los precios fijados en el flyer: Corte Básico ($20.000), Combo 1 ($25.000), Combo 2 ($35.000), Combo 3 ($40.000), Combi Completa ($65.000), Pigmentación Aerógrafo ($18.000) y Manual ($22.000 COP). Para el Barbero Junior rigen tarifas promocionales de aprendizaje independientes.

RN-02: Exclusividad de la Franja y Concurrencia de Estaciones

Ningún barbero puede recibir dos reservas en la misma franja horaria. Sin embargo, dado que el local dispone de dos estaciones físicas independientes, el Maestro Lopez y el Barbero Junior pueden atender clientes de forma concurrente y paralela en la misma hora.

RN-03: Duración Real y Cálculo Matemático de Fin de Servicio

Cada servicio tiene un tiempo preestablecido (25 a 75 minutos). Al generar los archivos de Google Calendar o Apple Calendar, el parámetro de término (`DTEND`) debe calcularse sumando la duración exacta a la hora de inicio, garantizando recordatorios precisos en los celulares de los clientes.

RN-04: Confidencialidad y Privacidad Financiera Absoluta

El Barbero Junior tiene terminantemente prohibido el acceso a la recaudación total de caja, a los promedios de facturación y a la cartera de clientes de Lopez. El sistema debe ocultar y purgar del DOM los elementos financieros cuando no sea una sesión del Master.

RN-05: Cómputo de Ingresos Basado en Asistencia Efectiva

La facturación consolidada en COP solo computa los turnos con estado `Asistió / Cobrado` y las reservas `Pendientes` estimadas. Las citas marcadas formalmente como `No vino` se restan automáticamente del balance diario para asegurar la cuadratura de caja.

RN-06: Arquitectura Abierta con Costo Cero de Licenciamiento ($0 COP)

El sistema funciona 100% sobre protocolos abiertos y nativos (RFC 5545 para iPhone, web API de Google Calendar y API libre de WhatsApp). La barbería no paga suscripciones mensuales por software ni por pasarelas SMS externas.

RN-07: Prioridad de Bloqueos de Descanso y Alimentación

Cuando un barbero active un bloqueo por almuerzo (ej. 1:00 PM a 2:00 PM), el sistema prioriza el descanso e inhabilita inmediatamente esa franja horaria en la vista de clientes para ese barbero.

RN-08: Validación Obligatoria de Datos de Comunicación

No se aceptan reservas anónimas. Es obligatorio registrar el nombre completo y número de WhatsApp válido con código +57 para garantizar la trazabilidad de la cita y la comunicación directa ante imprevistos.